

4.2 绝缘栅场效应管:

绝缘栅型场效应管Metal Oxide Semiconductor —— MOSFET

MOSFET是利用半导体表面的电场效应进行工作的, 也称为表面场效应器件。

分为: 增强型 → N沟道、P沟道
耗尽型 → N沟道、P沟道

耗尽型: $v_{GS} = 0$ 时, 存在导电沟道, $i_D \neq 0$ 。

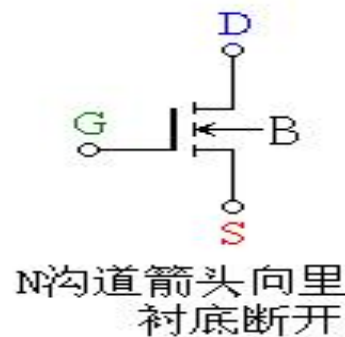
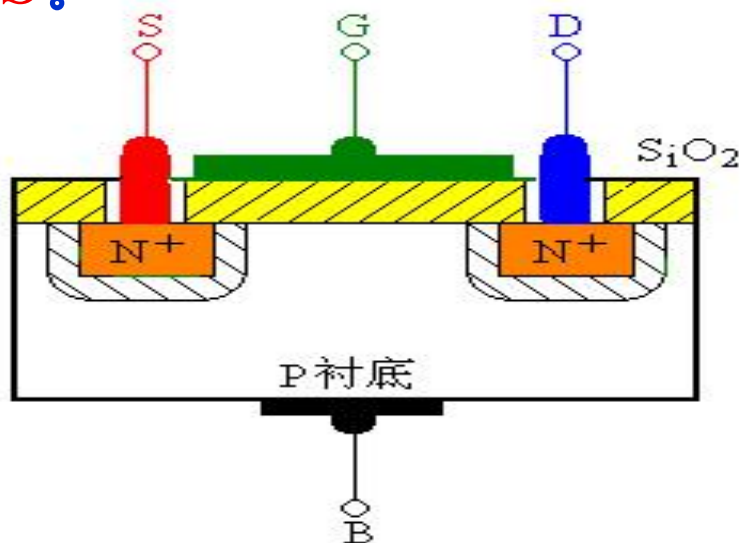
增强型: $v_{GS} = 0$ 时, 没有导电沟道, $i_D = 0$ 。

4.2.1 增强型MOS场效应管

1. N沟道增强型MOS场效应管结构

MOSFET基本上是一种左右对称的拓扑结构，它是在P型半导体上生成一层 SiO_2 薄膜绝缘层，然后用光刻工艺扩散两个高掺杂的N型区，从N型区引出电极，一个是漏极D，一个是源极S。

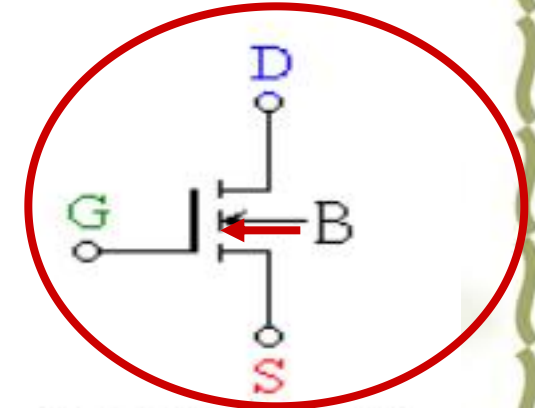
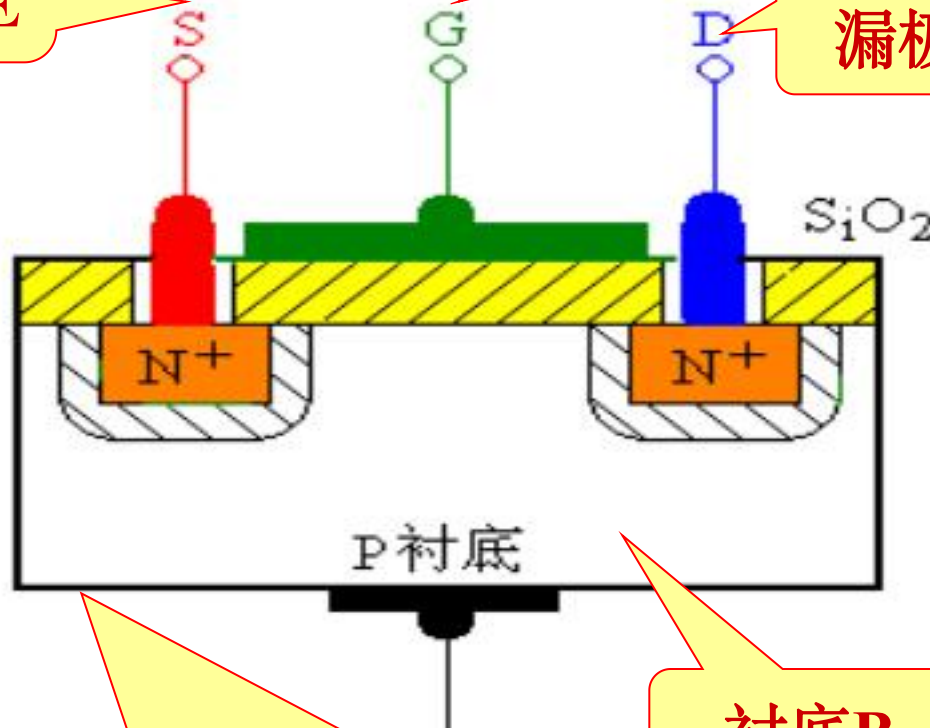
在源极和漏极之间的绝缘层上镀一层金属铝作为栅极G。P型半导体称为衬底，用符号B表示。



源极S
→发射极E

栅极G→基极B

漏极D→集电极C



N沟道箭头向里
衬底断开

衬底B

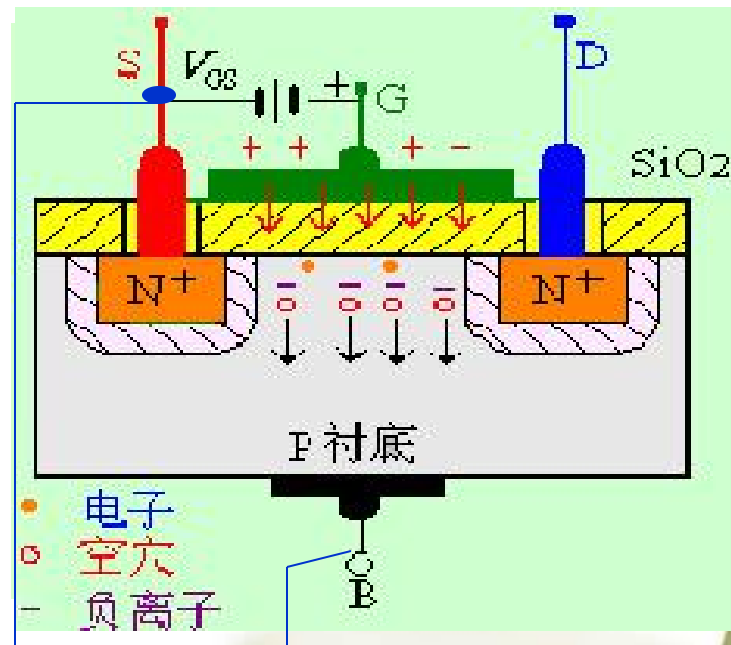
电极—金属 Metal
绝缘层—氧化物 Oxide
基体—半导体 Semiconductor
因此称之为MOS管 MOSFET

2. N沟道增强型场效应管的工作原理

栅源电压 V_{GS} 的控制作用

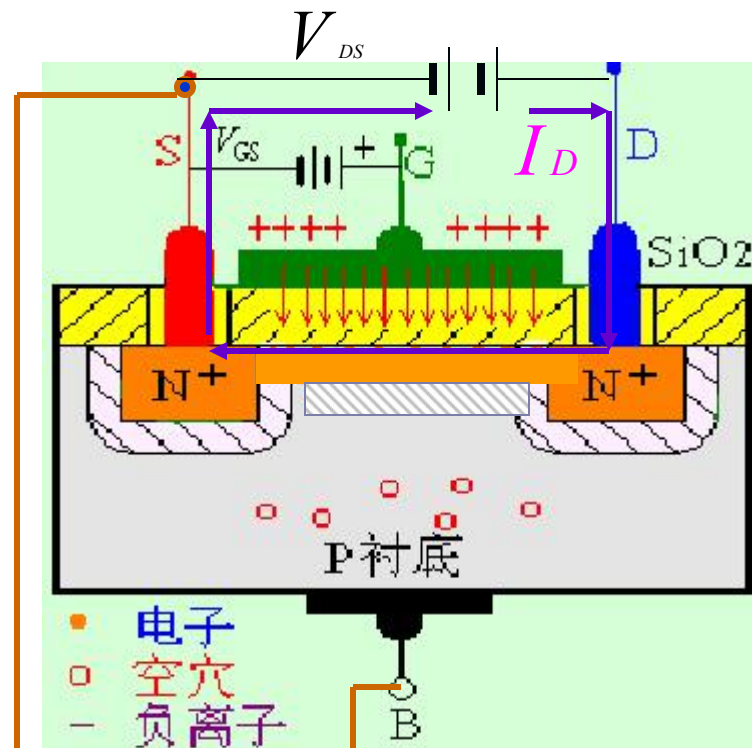
当 $V_{GS}=0V$ 时，因为漏源之间被两个背靠背的PN结隔离，因此，即使在D、S之间加上电压，在D、S间也不可能形成电流。

当 $0 < V_{GS} < V_T$ (开启电压)时，



通过栅极和衬底间的电容作用，将栅极下方P型衬底表层的空穴向下排斥，同时，使两个N区和衬底中的自由电子吸向衬底表层，并与空穴复合而消失，结果在衬底表面形成一薄层负离子的耗尽层。漏源间仍无载流子的通道。管子仍不能导通，处于截止状态。

当 $V_{GS} > V_T$ 时，衬底中的电子进一步被吸至栅极下方的P型衬底表层，使衬底表层中的自由电子数量大于空穴数量，该薄层转换为N型半导体，称此为 **反型层**。形成N源区到N漏区的N型沟道。



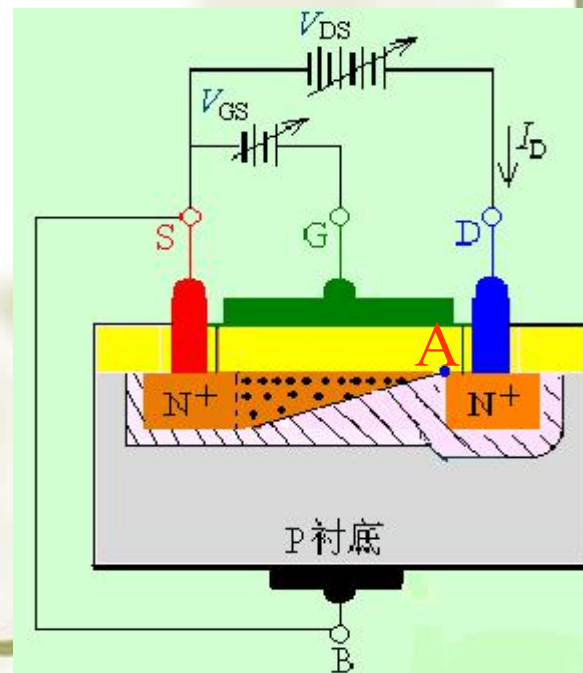
把开始形成**反型层**的 V_{GS} 值称为该管的开启电压 V_T 。这时，若在漏源间加电压 V_{DS} ，就能产生漏极电流 I_D ，即管子开启。 V_{GS} 值越大，沟道内自由电子越多，沟道电阻越小，在同样 V_{DS} 电压作用下， I_D 越大。这样，就实现了输入电压 V_{GS} 对输出电流 I_D 的控制。

(2) 漏源电压 V_{DS} 对沟道导电能力的影响

当 $V_{GS} > V_T$ 且固定为某值的情况下，若给漏源间加正电压 V_{DS} ，则源区的自由电子将沿着沟道漂移到漏区，形成漏极电流 I_D 。当 I_D 从 $D \rightarrow S$ 流过沟道时，沿途会产生压降，进而导致沿着沟道长度上栅极与沟道间的电压分布不均匀。

源极端电压最大，为 V_{GS} ，由此感生的沟道最深；离开源极端，越向漏极端靠近，则栅—沟间的电压线性下降，由它们感生的沟道越来越浅；

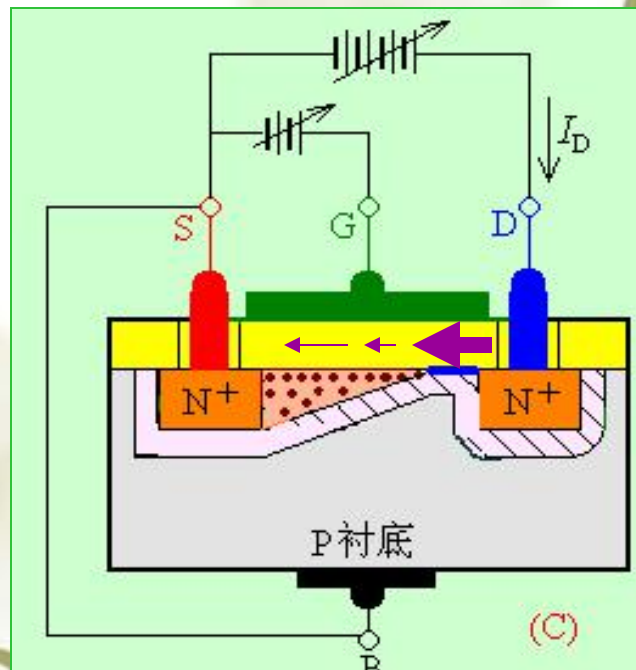
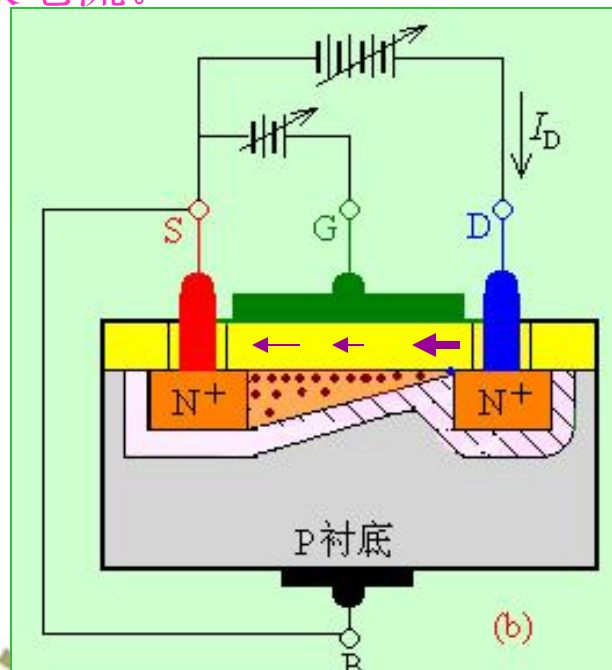
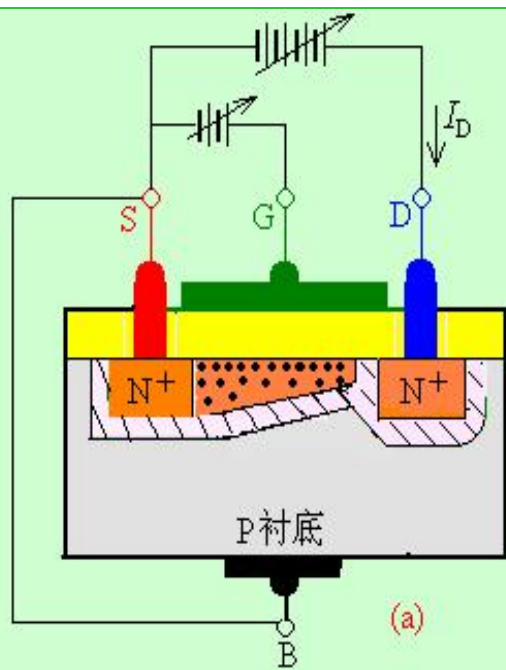
直到漏极端，栅漏间电压最小，其值为： $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$ ，由此感生的沟道也最浅。可见，在 V_{DS} 作用下导电沟道的深度是不均匀的，沟道呈锥形分布。若 V_{DS} 进一步增大，直至 $V_{GD} = V_T$ ，即 $V_{GS} - V_{DS} = V_T$ 或 $V_{DS} = V_{GS} - V_T$ 时，则漏端沟道消失，出现预夹断点。



当 V_{DS} 为0或较小时, $V_{GD} > V_T$, 此时 V_{DS} 基本均匀降落在沟道中, 沟道呈斜线分布。

当 V_{DS} 增加到使 $V_{GD} = V_T$ 时, 漏极处沟道将缩减到刚刚开启的情况, 称为预夹断。源区的自由电子在 V_{DS} 电场力的作用下, 仍能沿着沟道向漏端漂移, 一旦到达预夹断区的边界处, 就能被预夹断区内的电场力扫至漏区, 形成漏极电流。

当 V_{DS} 增加到使 $V_{GD} < V_T$ 时, 预夹断点向源极端延伸成小的夹断区。由于预夹断区呈现高阻, 而未夹断沟道部分为低阻, 因此, V_{DS} 增加的部分基本上降落在该夹断区内, 而沟道中的电场力基本不变, 漂移电流基本不变, 所以, 从漏端沟道出现预夹断点开始, I_D 基本不随 V_{DS} 增加而变化。



3. N沟道增强型MOS场效应管

(1). 输出特性曲线

U_{GS} 一定时, I_D 与 U_{DS} 的变化
 $I_D = f(U_{DS}) | U_{GS} = C$

当 U_{GS} 变化时, R_{ON} 将随之变化
因此称之为可变电阻区

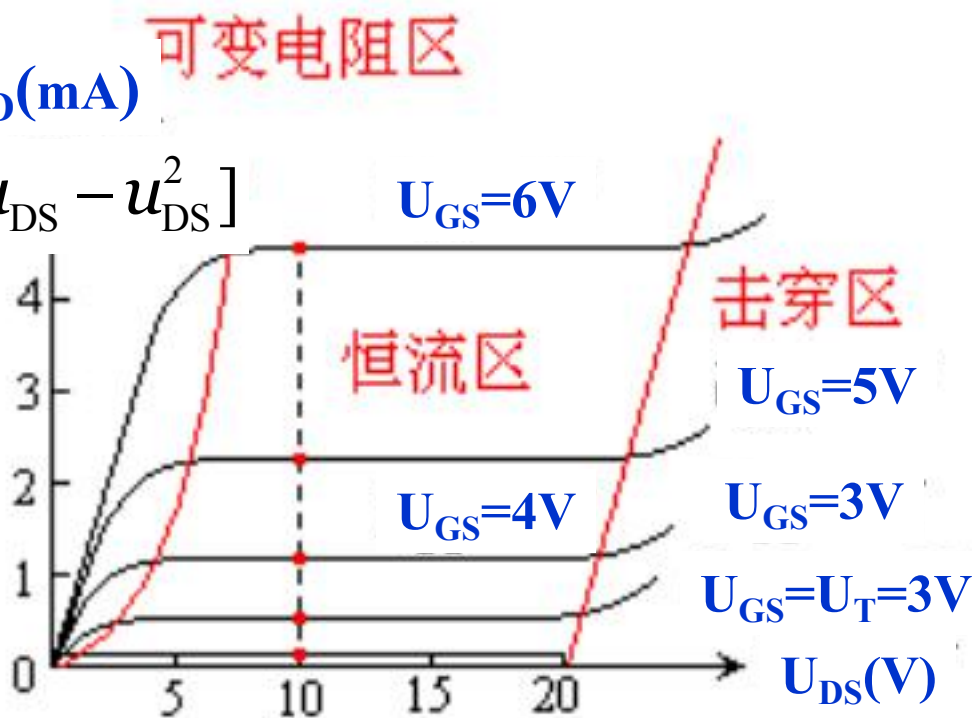
当 U_{GS} 一定时, R_{ON} 近似为一常数
因此又称之为恒阻区

1). 可变电阻区:

I_D 与 U_{DS} 的关系近线性 $I_D(\text{mA})$

$$i_D = K_n [2(u_{GS} - U_{GS(th)}) u_{DS} - u_{DS}^2]$$

$$R_{on} = \left. \frac{dU_{DS}}{dI_D} \right|_{dU_{GS}=0}$$
$$= \frac{1}{U_{GS} - U_T} \cdot \frac{1}{2K}$$



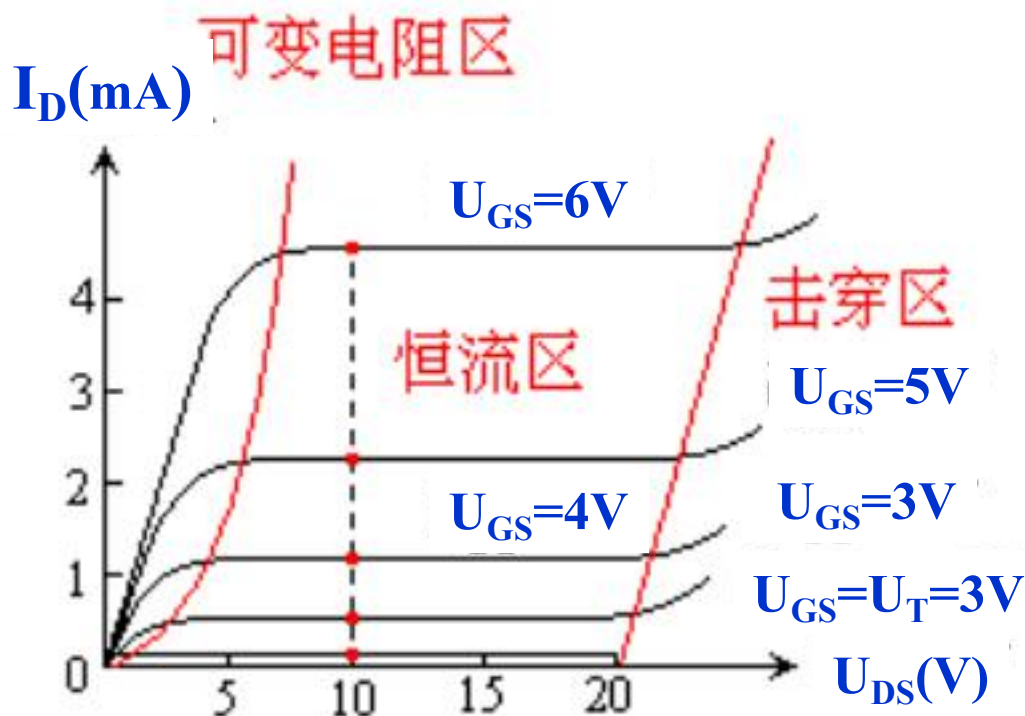
2). 恒流区:

该区内, U_{GS} 一定, I_D 基本不随 U_{DS} 变化而变化。

3). 击穿区:

U_{DS} 增加到某一值时, I_D 开始剧增而出现击穿。

当 U_{DS} 增加到某一临界值时, I_D 开始剧增时 U_{DS} 称为漏源击穿电压。



(2).转移特性曲线

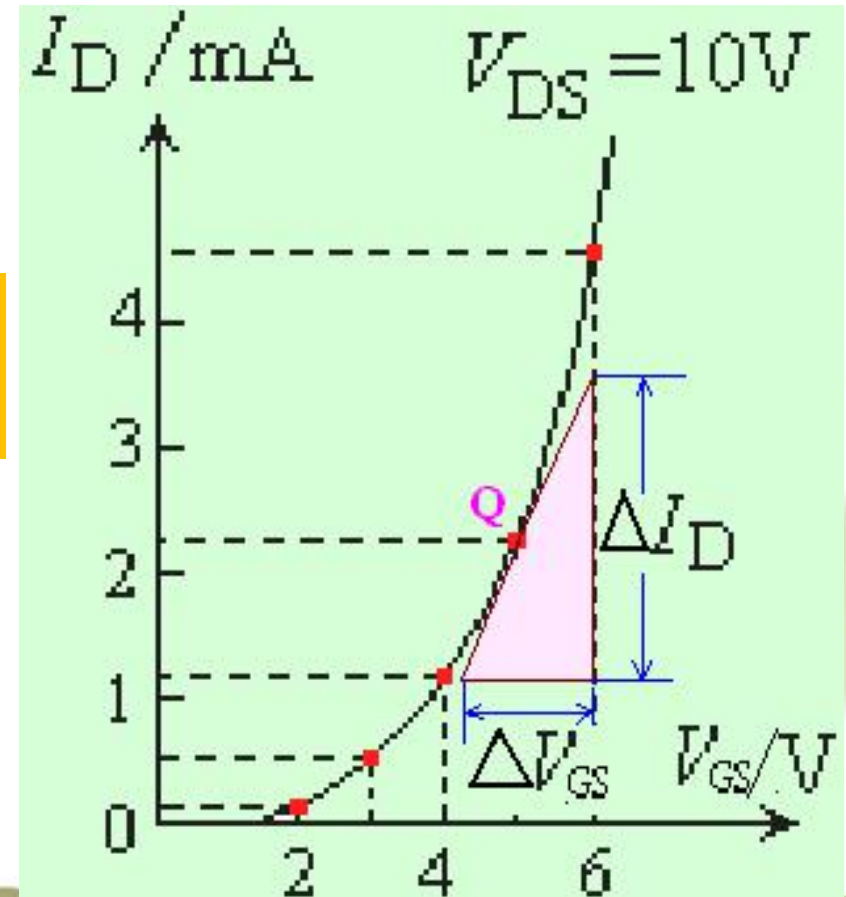
U_{DS} 一定时, U_{GS} 对漏极电流 I_D 的控制关系曲线

$$I_D = f(V_{GS}) \big|_{V_{DS} = \text{常数}}$$

在恒流区, I_D 与 U_{GS} 的关系为

$$I_D \approx K(U_{GS} - U_T)^2$$

$$i_D = K_n (u_{GS} - U_{GS(th)})^2 = I_{DO} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

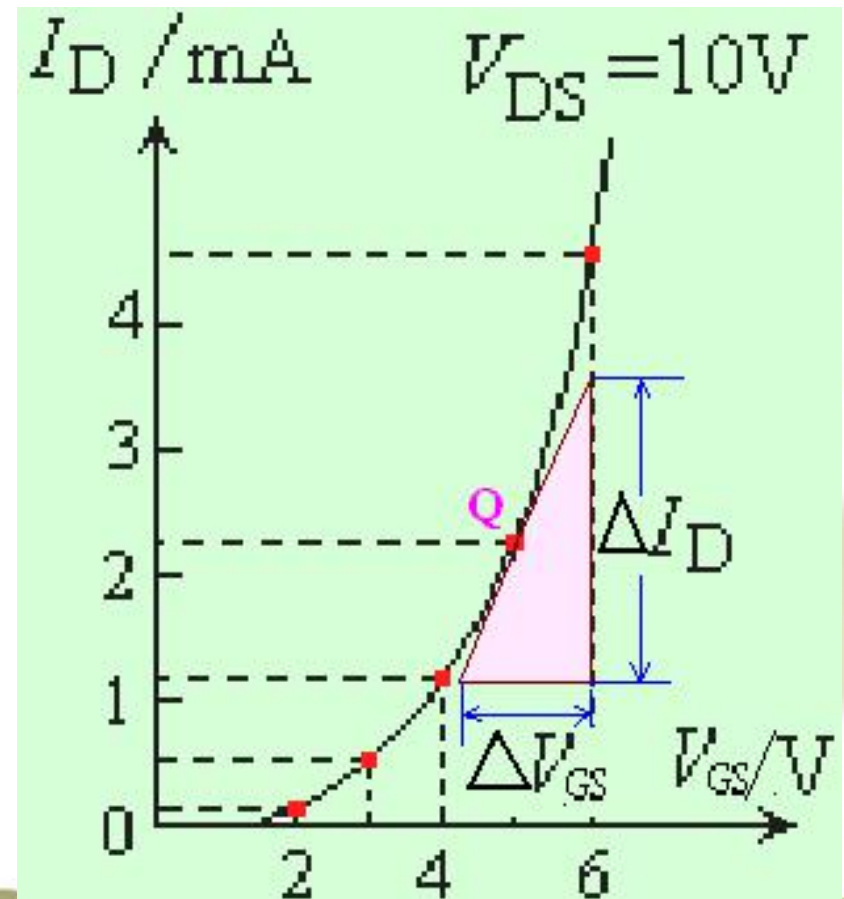


(2).转移特性曲线

转移特性曲线的斜率 g_m 的大小反映了栅源电压对漏极电流的控制作用。其量纲为 mA/V ，称 g_m 为跨导。

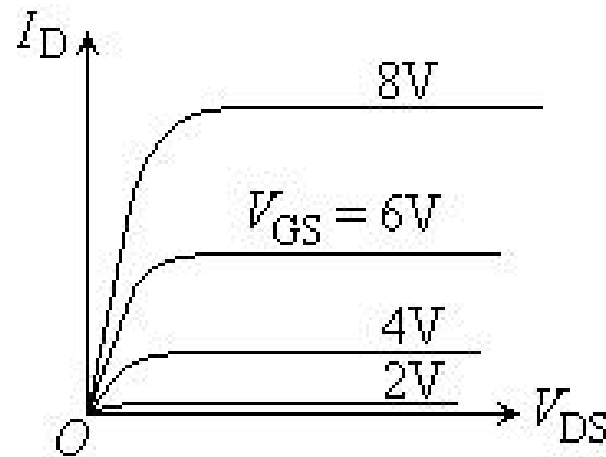
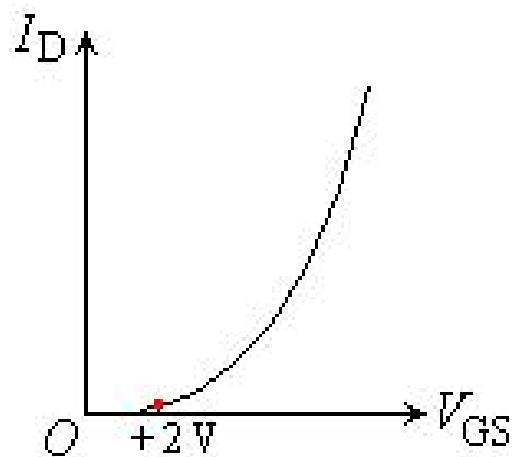
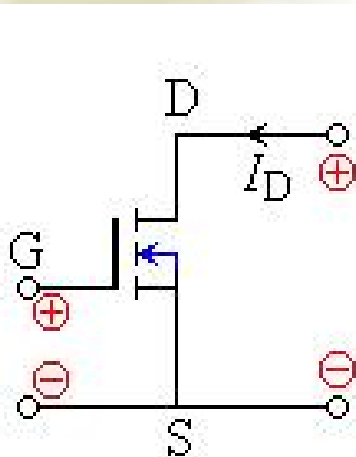
$$g_m = \Delta I_D / \Delta V_{GS} \big|_Q \quad (\text{mS})$$

$$g_m = \left. \frac{di_D}{du_{GS}} \right|_{u_{DS}=\text{常数}} = 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DO}}}{|U_{GS(th)}|}$$

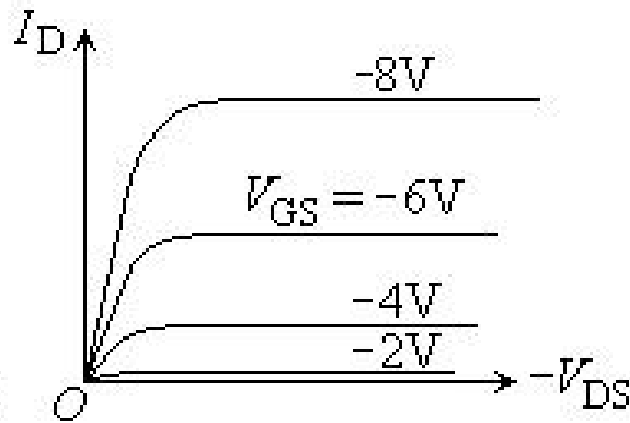
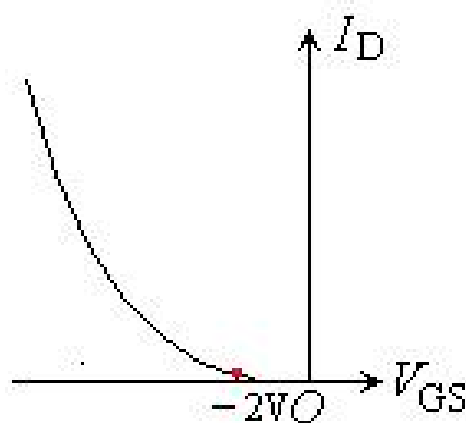
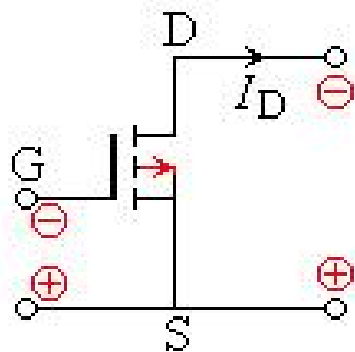


增强型MOS管特性小结

N 沟道增强型



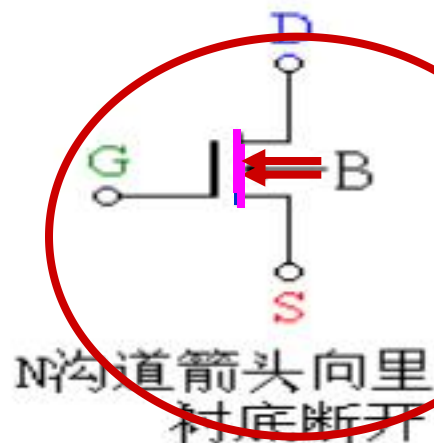
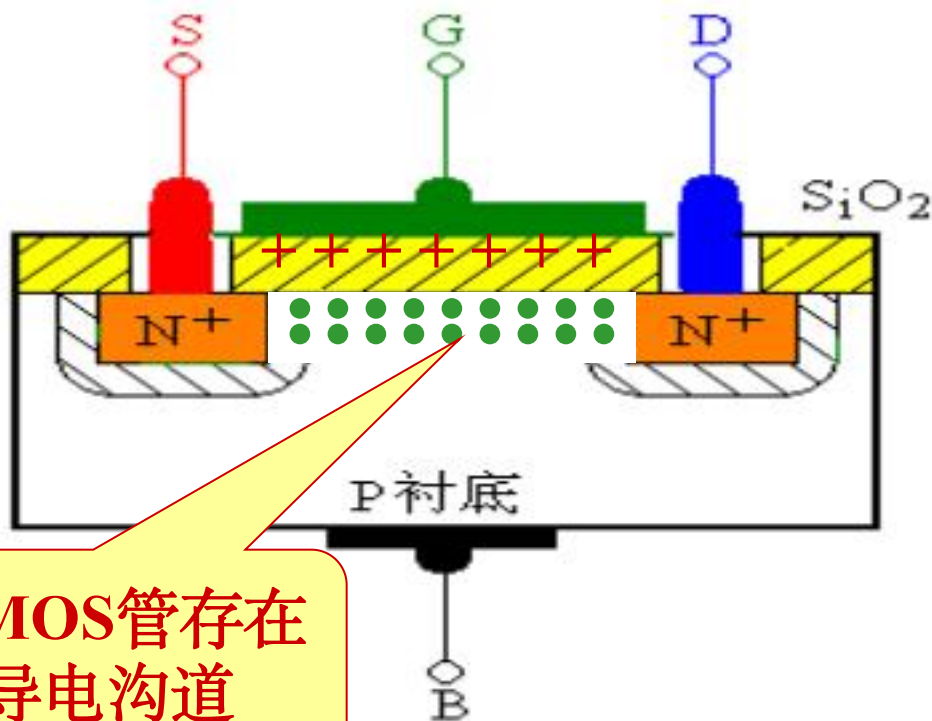
P 沟道增强型



4.2.2 耗尽型MOS场效应管

1. N沟道耗尽型MOS场效应管结构

N沟道耗尽型MOS管，它是在栅极下方的 SiO_2 绝缘层中掺入了大量的金属正离子，在管子制造过程中，这些正离子已经在漏源之间的衬底表面感应出反型层，形成了导电沟道。



2.N沟道耗尽型MOS场效应管工作原理

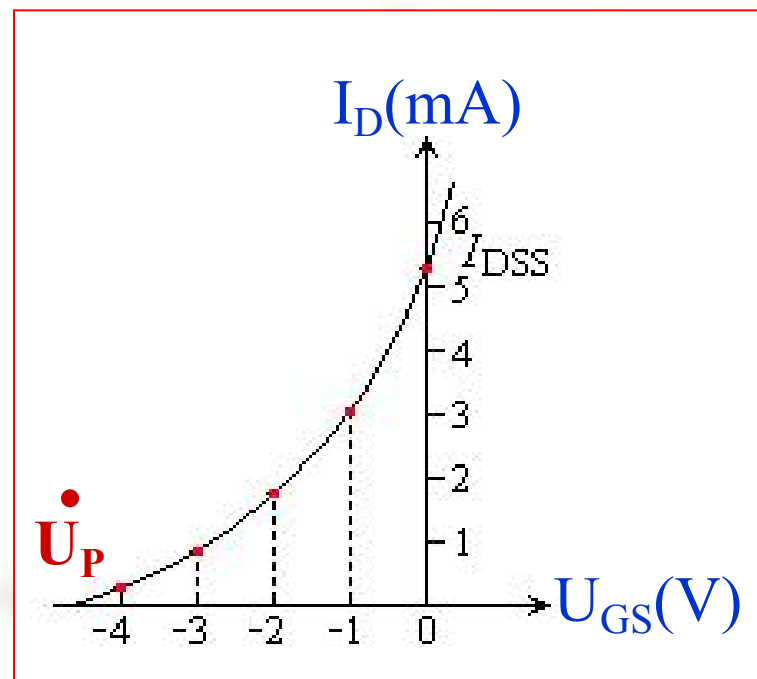
耗尽型MOS管存在原始导电沟道。因此，使用时无须加开启电压（ $V_{GS}=0$ ），只要加漏源电压，就会有漏极电流。即：

当 $U_{GS}=0$ 时， U_{DS} 加正向电压，产生漏极电流 I_D ，

此时的漏极电流称为漏极饱和电流，用 I_{DSS} 表示

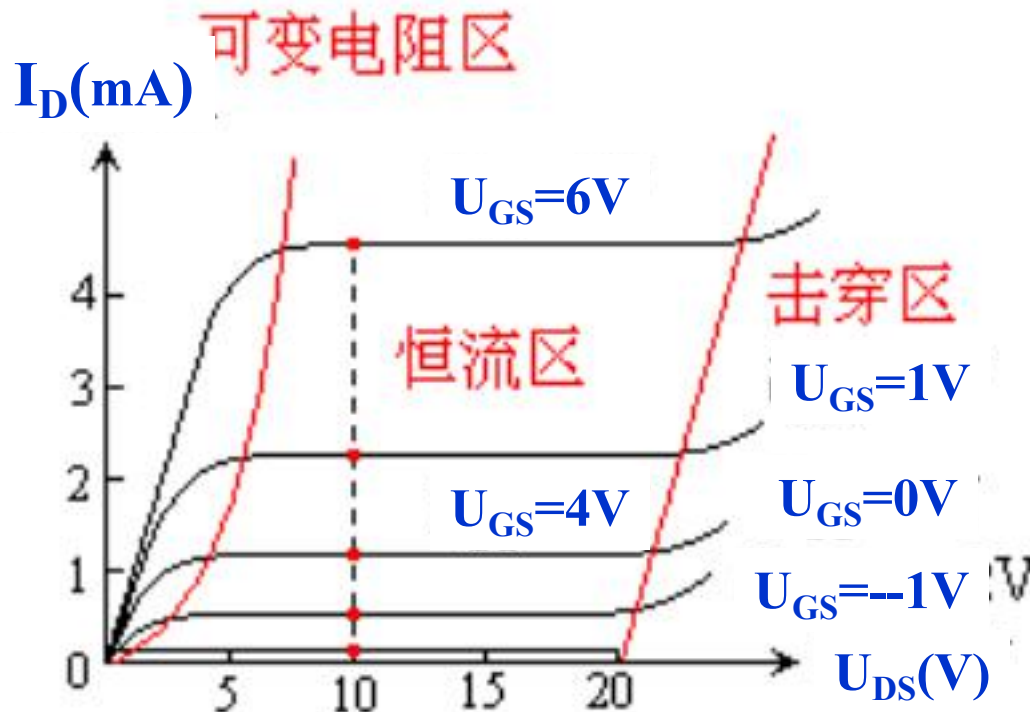
当 $U_{GS} > 0$ 时，将使 I_D 进一步增加。

当 $U_{GS} < 0$ 时，随着 U_{GS} 的减小漏极电流逐渐减小。直至 $I_D=0$ 。对应 $I_D=0$ 的 U_{GS} 称为夹断电压，用符号 U_P 表示。



3. N沟道耗尽型MOS场效应管特性曲线

(1) 输出特性曲线



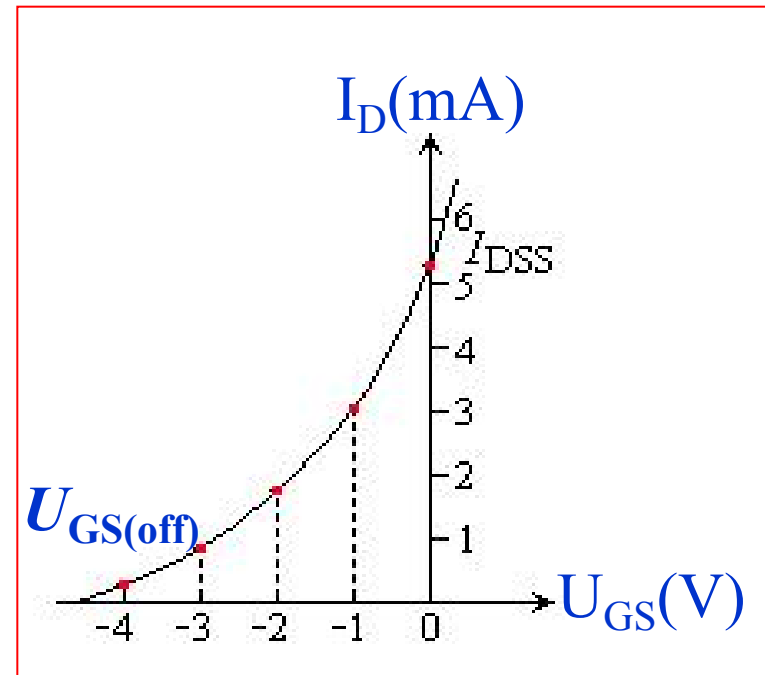
N沟道耗尽型MOS管可工作在 $U_{GS} \leq 0$ 或 $U_{GS} > 0$
N沟道增强型MOS管只能工作在 $U_{GS} > 0$

(2)转移特性曲线

当 $u_{GS} \geq U_{GS(off)}$ 0 时,
常用关系式:

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2$$

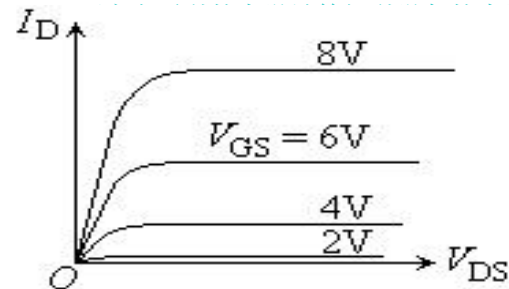
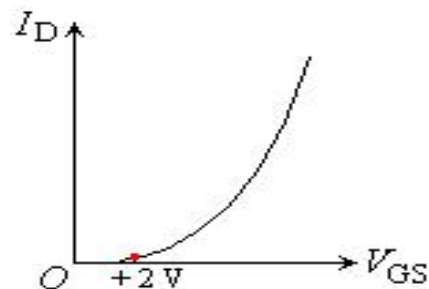
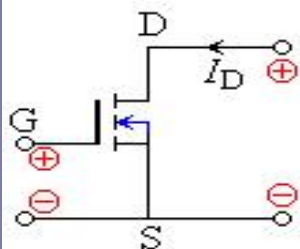
夹断
电压



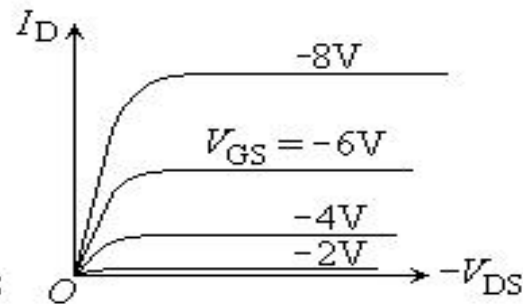
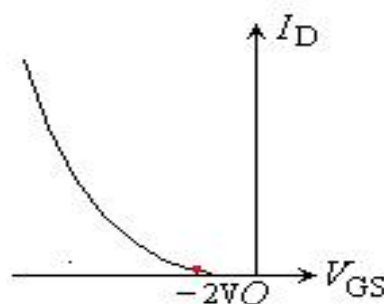
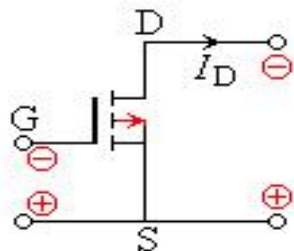
$$g_m = \left. \frac{di_D}{du_{GS}} \right|_{u_{DS}=\text{常数}} = 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DSS}}}{|U_{GS(OFF)}|}$$

绝缘栅增强型

N沟

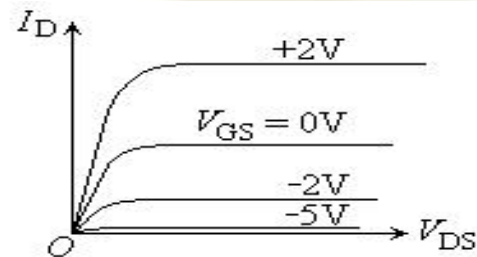
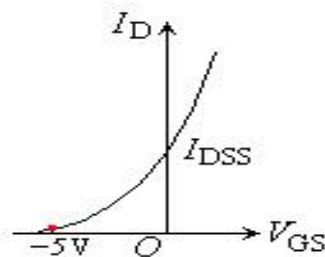
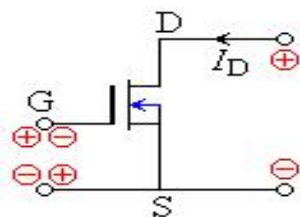


P沟

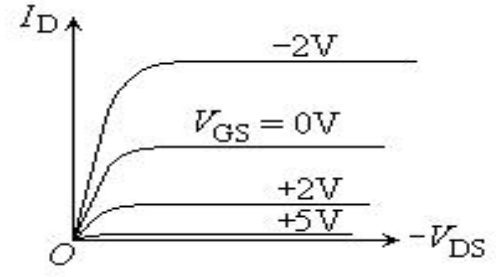
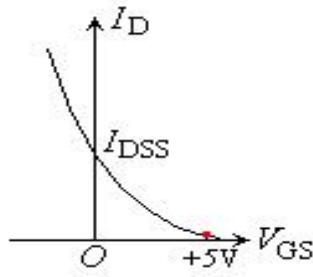
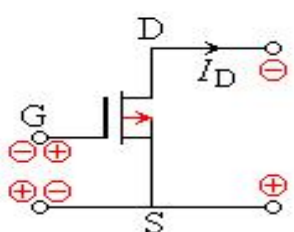


绝缘栅耗尽型

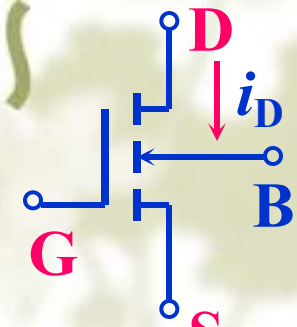
N沟道



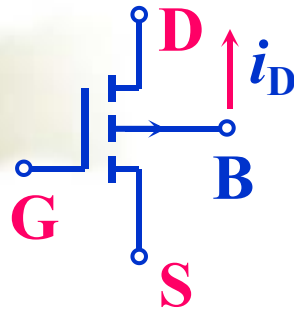
P沟道



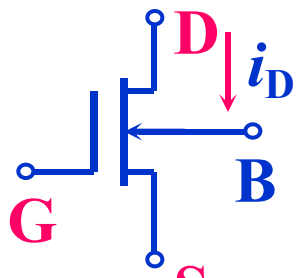
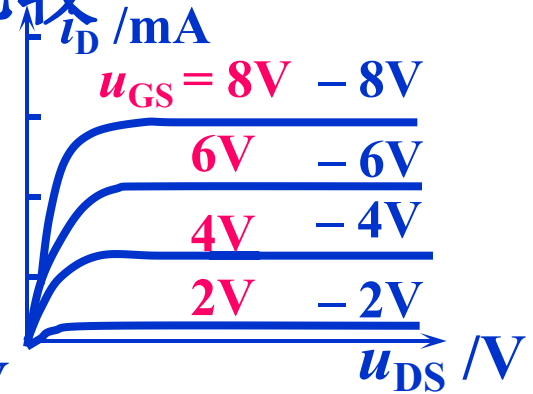
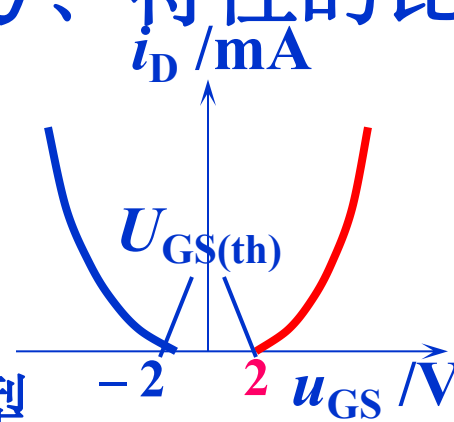
MOSFET符号、特性的比较



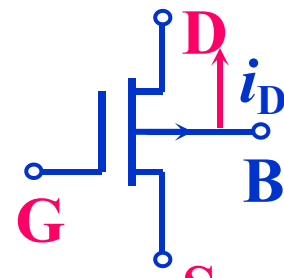
N 沟道增强型



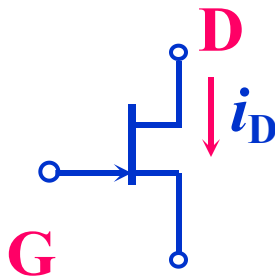
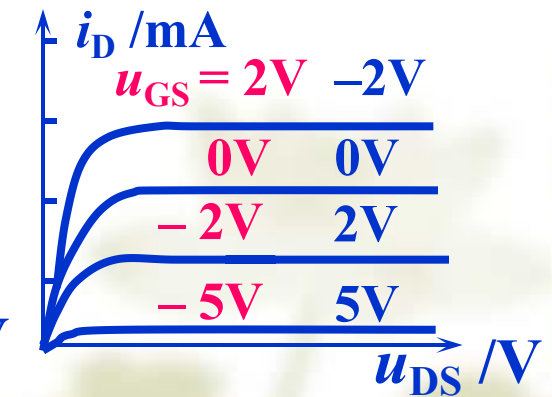
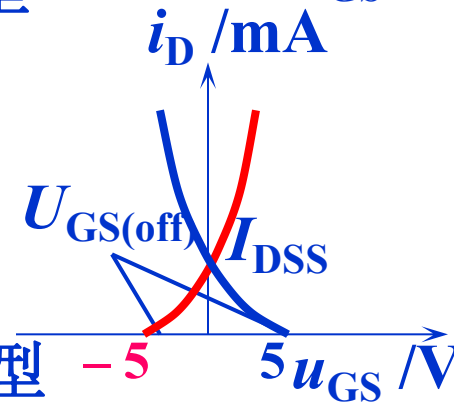
P 沟道增强型



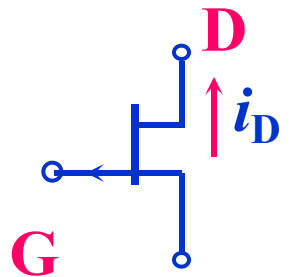
N 沟道耗尽型



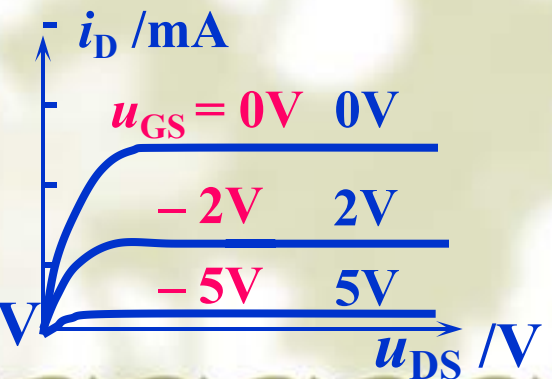
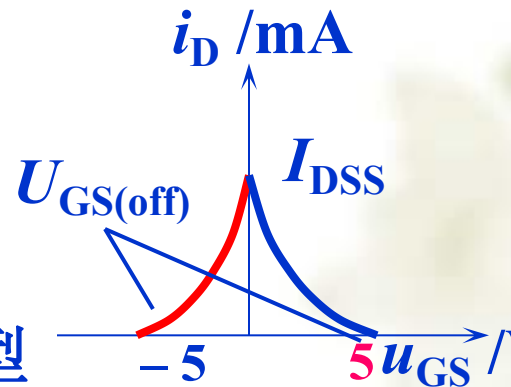
P 沟道耗尽型



N 沟道结型



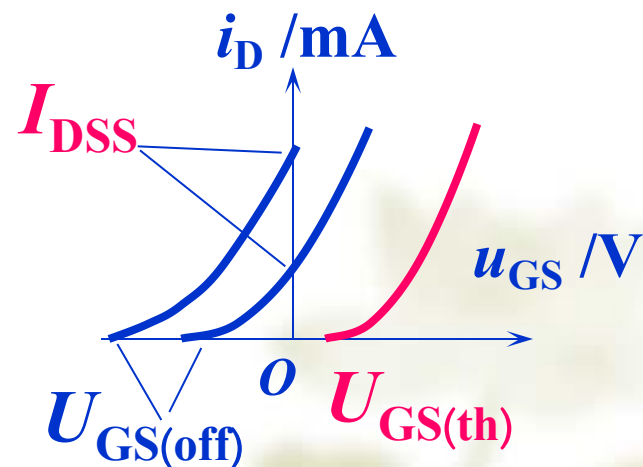
P 沟道结型



4.3 场效应三极管的参数

1. 开启电压 $U_{GS(th)}$ (增强型)
夹断电压 $U_{GS(off)}$ (耗尽型)

指 $u_{DS} = \text{某值}$, 使漏极电流 i_D 为某一小电流时的 u_{GS} 值。

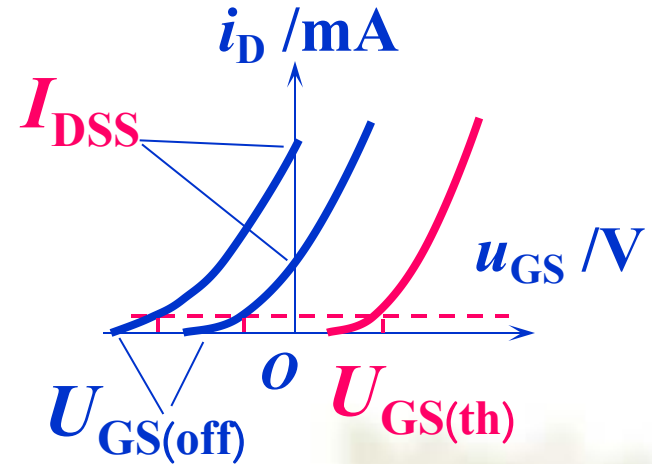


2. 饱和漏极电流 I_{DSS}

耗尽型场效应管, 当 $u_{GS} = 0$ 时所对应的漏极电流。

3. 直流输入电阻 R_{GS}

指漏源间短路时，栅、源间加反向电压呈现的直流电阻。



JFET: $R_{GS} > 10^7 \Omega$

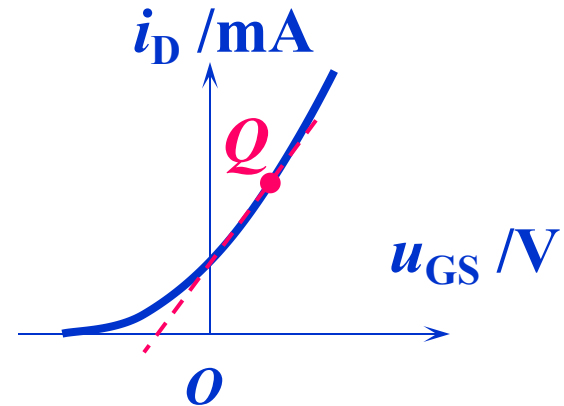
MOSFET: $R_{GS} = 10^9 \sim 10^{15} \Omega$

4. 低频跨导 g_m

$$g_m = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} \right|_{U_{DS}=\text{常数}}$$

$$\boxed{g_m = \left. \frac{di_D}{du_{GS}} \right|_{u_{DS}=\text{常数}}} = 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DO}}}{|U_{GS(th)}|}$$

$$= 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DSS}}}{|U_{GS(OFF)}|}$$



增强型MOSFET

耗尽型MOSFET
或结型FET

反映了 u_{GS} 对 i_D 的控制能力，
单位 S(西门子)。一般为几毫西 (mS)

5. 漏源动态电阻 r_{ds}

$$r_{ds} = \left. \frac{\Delta u_{DS}}{\Delta i_d} \right|_{u_{GS}=\text{常数}}$$

6. 最大漏极功耗 P_{DM}

$$P_{DM} = u_{DS} i_D, \text{ 受温度限制。}$$

6. 漏源击穿电压 BU_{DS}

使 I_D 开始剧增时的 U_{DS} 。

7. 栅源击穿电压 BU_{GS}

JFET: 反向饱和电流剧增时的栅源电压

MOS: 使 SiO_2 绝缘层击穿的电压

8. 漏极最大允许耗散功率 P_{Dm}

P_{Dm} 与 I_D 、 U_{DS} 有如下关系:

$$P_{Dm} = I_D U_{DS}$$

9. 极间电容

主要的极间电容有:

C_{gs}—栅极与源极间电容

C_{gd} —栅极与漏极间电容

C_{gb} —栅极与衬底间电容

C_{sd} —源极与漏极间电容

C_{sb} —源极与衬底间电容

C_{db} —漏极与衬底间电容

4.4 场效应管的特点

- (1) 场效应管是一种电压控制器件, 即通过 U_{GS} 来控制 I_D 。
- (2) 场效应管输入端几乎没有电流, 所以其直流输入电阻和交流输入电阻都非常高。
- (3) 由于场效应管是利用多数载流子导电的, 因此, 与双极性三极管相比, 具有噪声小、受幅射的影响小、热稳定性较好而且存在零温度系数工作点等特性。

(4) 由于场效应管的结构对称, 有时漏极和源极可以互换使用, 而各项指标基本上不受影响, 因此应用时比较方便、灵活。

(5) 场效应管的制造工艺简单, 有利于大规模集成。

(6) 由于MOS场效应管的输入电阻可高达 $10^{15}\Omega$, 因此, 由外界静电感应所产生的电荷不易泄漏, 而栅极上的 SiO_2 绝缘层又很薄, 这将在栅极上产生很高的电场强度, 以致引起绝缘层击穿而损坏管子。

(7) 场效应管的跨导较小, 当组成放大电路时, 在相同的负载电阻下, 电压放大倍数比双极型三极管低。

双极型三极管与场效应三极管的比较

双极型三极管

NPN型

PNP型

C与E一般不可
倒置使用

多子扩散少子漂移

电流输入

电流控制电流源

较大

受温度影响较大

几十到几千欧姆

不受静电影响

不易大规模集成

场效应三极管

结型 N沟道 P沟道

绝缘栅 增强型 N沟道 P沟道

绝缘栅 耗尽型 N沟道 P沟道

D与S有的型号可倒置使用

多子漂移

电压输入

电压控制电流源

较小

较小，且有零温度系数点

几兆欧姆以上

易受静电影响

适宜大规模和超大规模集成

结构
与分类

载流子
输入量
控制

噪声

温度特性
输入电阻
静电影响
集成工艺

补充 场效应管大功率开关电路

